



A História do SIG / GIS

Como Surgiram os Sistemas de Informação Geográfica e Transformaram a Forma de Entender o Território

Uma jornada histórica sobre como mapas, computação e pensamento espacial deram origem ao GIS moderno

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre a História do SIG/GIS, "A História do SIG / GIS: Como Surgiram os Sistemas de Informação Geográfica e Transformaram a Forma de Entender o Território", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

O GIS não começou com computadores

Muito antes do GIS, já existiam tentativas sistemáticas de compreender e organizar o espaço geográfico. A tecnologia computacional foi apenas o catalisador de um pensamento que já existia há séculos.

✓ Mapear Territórios

Representar o espaço sempre foi uma necessidade humana fundamental.

✓ Organizar Informação Espacial

Dados sobre o território eram coletados e sistematizados muito antes dos computadores.

✓ Entender Padrões Territoriais

Pesquisadores já buscavam compreender distribuições e concentrações no espaço.

O GIS possui raízes históricas profundas. Antes do software, veio o pensamento espacial.

O território já era representado há milhares de anos

Mapas existem há muito tempo na história da humanidade. Desde as primeiras civilizações, a necessidade de representar o espaço geográfico impulsionou o desenvolvimento da cartografia como campo do conhecimento.



Navegação

Mapas guiavam exploradores e comerciantes pelos mares e continentes desconhecidos.



Guerra

O conhecimento territorial era estratégico para conquistas militares e defesa de fronteiras.



Administração Territorial

Impérios e estados utilizavam mapas para organizar tributos, censos e controle político.

Representar o espaço sempre foi uma necessidade humana.

O pensamento espacial já existia

Muito antes dos computadores, pesquisadores e estudiosos já desenvolviam métodos sofisticados para analisar o território. A lógica espacial é anterior ao GIS, o que mudou foi a capacidade de processamento e escala.

Antes dos Computadores

Pesquisadores já tentavam entender distribuição espacial, padrões territoriais, concentração, mobilidade e desigualdades utilizando métodos manuais e cartográficos.

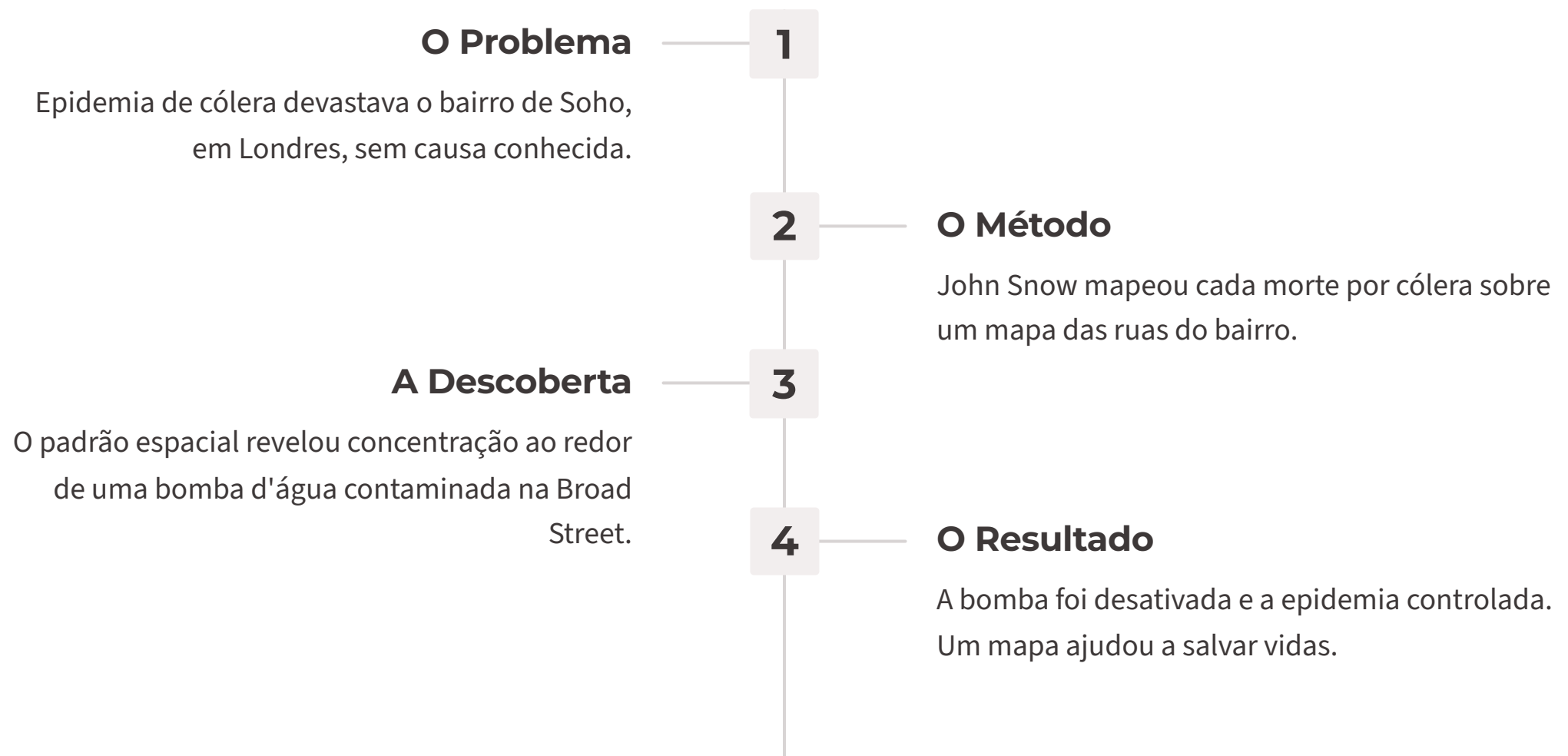
O que já era analisado:

- Distribuição espacial de fenômenos
- Padrões territoriais e concentrações
- Mobilidade e fluxos populacionais
- Desigualdades regionais
- Recursos naturais e uso do solo

A lógica espacial antecede o GIS.

Um dos primeiros grandes exemplos de análise espacial

Em Londres, no ano de 1854, o médico John Snow realizou um dos mais famosos estudos de análise espacial da história, muito antes de qualquer computador existir.



Um mapa ajudou a salvar vidas. John Snow usou informação espacial para entender um problema real.

 O livro "O mapa fantasma" de Steven Johnson conta essa história!

O "overlay" existia antes dos computadores

A ideia de sobrepor camadas de informação espacial para cruzar dados territoriais não nasceu com o GIS digital. Pesquisadores já utilizavam técnicas manuais de sobreposição cartográfica décadas antes dos computadores.

A Técnica das Transparências

Pesquisadores desenhavam informações temáticas em folhas transparentes separadas e as sobrepunham fisicamente para identificar padrões e relações espaciais.

- Camada de solo
- Camada de vegetação
- Camada de relevo
- Camada de ocupação humana

A Ideia Revolucionária

Cruzar camadas espaciais para revelar padrões invisíveis em cada camada isolada. Este conceito de **layers** é o coração do GIS moderno.

O conceito de layers nasceu antes do GIS.



O que vamos explorar?

Este tutorial percorre a história do GIS, desde suas raízes cartográficas até as tecnologias mais contemporâneas. Uma jornada que revela como o pensamento espacial se transformou em ciência e tecnologia.

01

Raízes Históricas

Cartografia, John Snow e o pensamento espacial pré-computacional.

02

Nascimento do GIS

Roger Tomlinson, CGIS e os primeiros sistemas computacionais.

03

Evolução Tecnológica

ArcGIS, QGIS, internet e a democratização do GIS.

04

WebGIS e Big Geodata

Nuvem, dados abertos, sensoriamento remoto e colaboração.

05

GIScience e Futuro

Pensamento espacial, IA, Digital Twins e o GIS contemporâneo.

O GIS mudou radicalmente a forma de compreender territórios.

Por que o GIS surgiu justamente nos anos 1960?

O surgimento do GIS não foi acidental. O mundo dos anos 1960 criou as condições perfeitas para que uma nova forma de pensar e gerenciar o território emergisse.



Crescimento Urbano

Cidades cresciam rapidamente, exigindo planejamento territorial em escala sem precedentes.



Censos e Dados

Governos precisavam organizar volumes crescentes de dados territoriais e populacionais.



Computadores Evoluindo

Os primeiros computadores começavam a mostrar potencial para processar dados complexos.



Planejamento Territorial

A necessidade de grandes bancos de dados espaciais tornou-se urgente para governos.

Problemas territoriais ficaram mais complexos. O mundo precisava de uma nova ferramenta.

A computação começou a transformar a análise espacial

A grande pergunta dos anos 1960 era: **E se computadores ajudassem a analisar território?** Esta ideia simples, mas revolucionária, deu origem ao GIS moderno.

A Pergunta Revolucionária

E se computadores pudessem automatizar mapas, organizar dados espaciais e acelerar análises territoriais que levavam semanas ou meses para serem feitas manualmente?

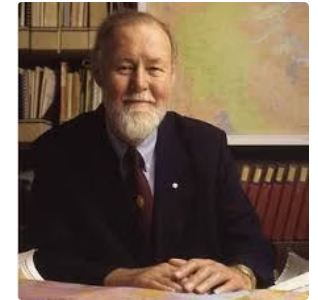
Objetivos da Computação Geográfica

- Automatizar a produção de mapas
- Organizar grandes volumes de dados espaciais
- Acelerar análises territoriais complexas
- Integrar múltiplas fontes de informação

A geografia começou a se tornar computacional.

Roger Tomlinson — o "pai do GIS"

Entre os pioneiros do GIS, um nome se destaca de forma especial. O geógrafo britânico-canadense Roger Tomlinson é frequentemente reconhecido como o **pai do GIS** por seu papel central no desenvolvimento do primeiro grande sistema de informação geográfica computacional do mundo.



Quem foi Roger Tomlinson?

Geógrafo britânico-canadense que trabalhou para o governo do Canadá nos anos 1960, onde identificou a necessidade de um sistema computacional para gerenciar dados territoriais em escala nacional.

Sua Grande Contribuição

Liderou o desenvolvimento do **Canada Geographic Information System (CGIS)**, o primeiro grande GIS do mundo, criado para inventariar as terras do Canadá.

Seu Legado

Autor de *Thinking About GIS*, obra de referência no campo. Sua visão transformou a forma como governos e pesquisadores pensam sobre território e dados espaciais.

Uma ideia mudou a geografia computacional.

O primeiro grande GIS do mundo

O **Canada Geographic Information System (CGIS)** foi criado nos anos 1960 com um objetivo muito concreto: inventariar as terras do Canadá para fins de planejamento territorial. Este projeto pioneiro estabeleceu as bases do GIS moderno.

Quando?

Desenvolvido ao longo dos anos 1960, o CGIS foi o primeiro sistema computacional de grande escala para análise territorial.

Para quê?

Inventariar e classificar as terras do Canadá para apoiar decisões de planejamento territorial e gestão de recursos naturais.

Por quê importa?

Demonstrou que computadores podiam gerenciar informação espacial em escala nacional, abrindo caminho para o GIS moderno.

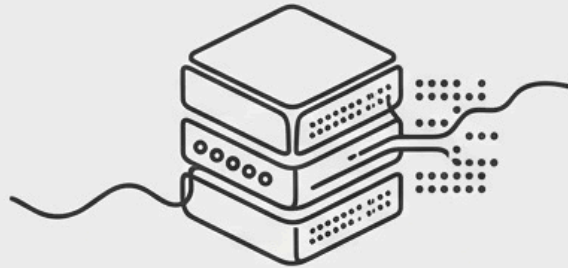


O primeiro GIS nasceu para resolver um problema real.

O que havia de revolucionário no CGIS?

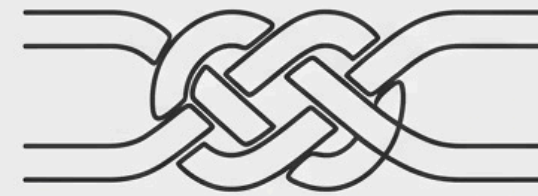
O CGIS não era apenas um sistema de mapeamento digital. Ele introduziu capacidades que definiram o que entendemos hoje como GIS, a integração de dados espaciais com análise territorial computacional.

1



Armazenar dados espaciais digitalmente em grande escala.

2



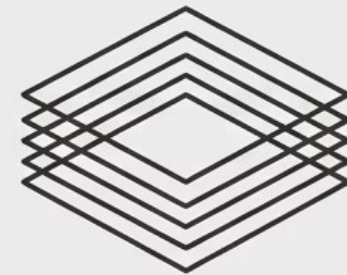
Cruzar informações de diferentes fontes territoriais.

3



Realizar análises territoriais automatizadas.

4

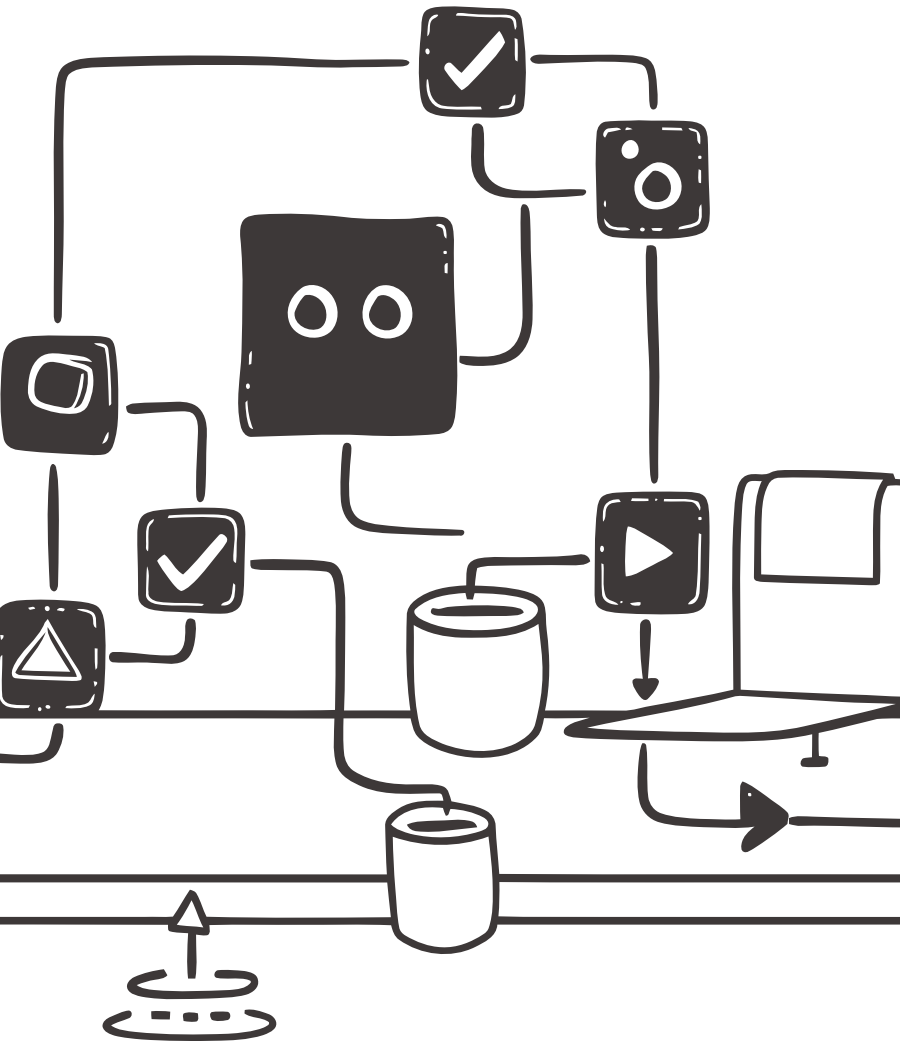


Trabalhar com múltiplas camadas temáticas sobrepostas.

O conceito moderno de GIS começou aqui. O CGIS provou que era possível integrar dados e espaço em escala computacional.

O GIS conectou dados ao território

A grande revolução conceitual do GIS foi simples, mas profunda: **dados passaram a ser ligados a uma localização geográfica**. Esta mudança transformou completamente a forma de analisar fenômenos.



A Pergunta Nova

Onde isso acontece?

Antes do GIS, dados eram analisados sem referência espacial explícita. O GIS adicionou a dimensão geográfica a qualquer informação.

A Transformação

- Dados tabulares ganham coordenadas geográficas
- Fenômenos são localizados no espaço
- Padrões espaciais tornam-se visíveis
- Relações territoriais podem ser analisadas

O GIS transformou espaço em informação. Cada dado passou a ter um lugar no mundo.

Surge o termo Geographic Information System

Com o desenvolvimento do CGIS e de outros projetos pioneiros, a expressão **Geographic Information System (GIS)** começou a ganhar forma e identidade própria como campo de conhecimento e tecnologia.



O Conceito

Sistemas computacionais capazes de capturar, armazenar, manipular, analisar e visualizar informação espacialmente referenciada.



A Identidade

O GIS começava a ser reconhecido como campo distinto, na interseção entre geografia, computação e ciência da informação.



A Formalização

Universidades, governos e centros de pesquisa passaram a adotar o termo e a desenvolver metodologias específicas para o campo.

O GIS começava a ganhar identidade própria como campo científico e tecnológico.

O GIS nasceu da necessidade prática

Desde o início, o GIS foi criado não como exercício teórico, mas como resposta a problemas reais de gestão territorial. Esta orientação prática definiu seu desenvolvimento e expansão.



Planejamento Urbano

Gestão do crescimento das cidades e organização do uso do solo em áreas metropolitanas.



Recursos Naturais

Monitoramento e gestão de florestas, recursos hídricos e biodiversidade em escala territorial.



Agricultura

Inventário e classificação de terras agrícolas para otimização da produção e gestão rural.



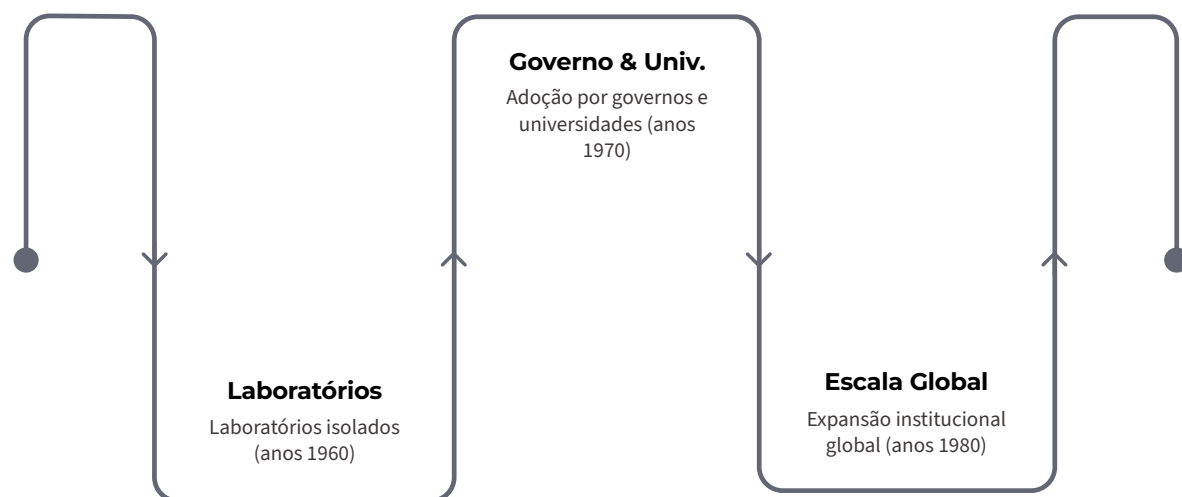
Políticas Públicas

Apoio à tomada de decisão governamental com base em informação espacial sistematizada.

O GIS nasceu aplicado ao território. Sua força sempre foi resolver problemas reais.

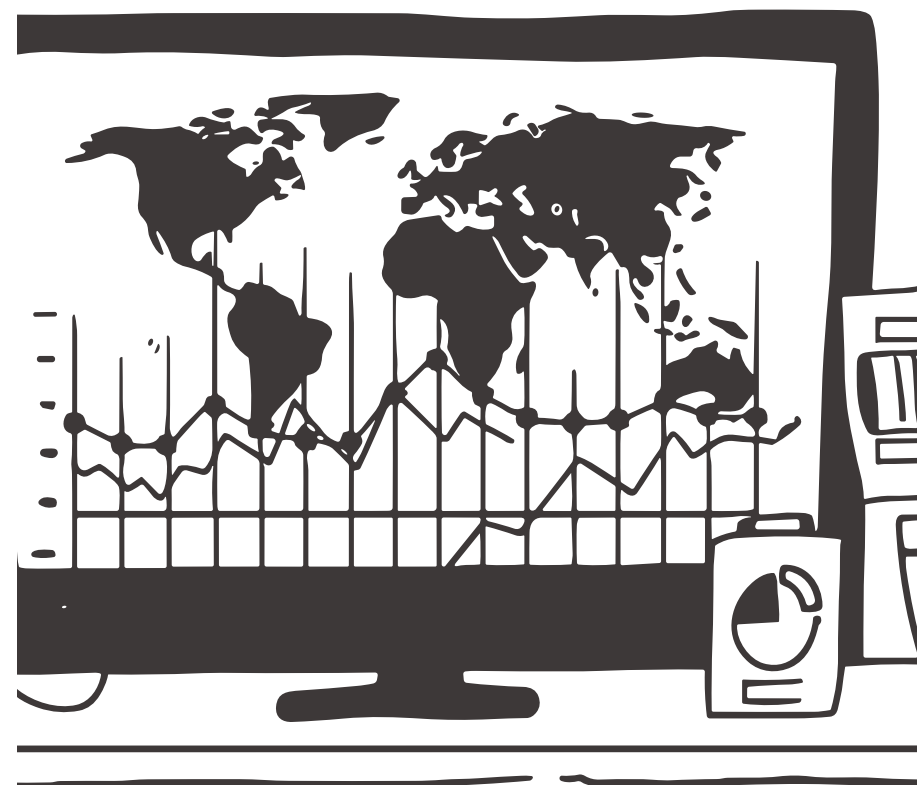
O GIS começou a se expandir

Após os anos 1960, o GIS deixou de ser uma experiência isolada em laboratórios canadenses e começou a ganhar escala institucional em diferentes países e contextos.



Esta expansão foi gradual, mas transformadora. O GIS passou de experimento pioneiro a ferramenta reconhecida por governos, universidades e centros de planejamento territorial ao redor do mundo.

O GIS começou a ganhar escala institucional.



O GIS cresceu dentro de universidades e governos

Nos primeiros anos de expansão, os grandes usuários do GIS eram instituições públicas e centros de pesquisa. Esta origem institucional moldou profundamente o desenvolvimento do campo.

Universidades

Centros de pesquisa desenvolviam métodos, formavam pesquisadores e criavam os fundamentos teóricos do GIS como campo científico.

- Pesquisa metodológica
- Formação de especialistas
- Desenvolvimento de software

Governos

Agências governamentais utilizavam o GIS para planejamento territorial, gestão de recursos e produção de estatísticas espaciais em escala nacional.

- Planejamento territorial
- Gestão de recursos naturais
- Estatísticas espaciais

O GIS nasceu muito ligado ao planejamento e à ciência. Esta herança institucional ainda é visível hoje.

A geografia também estava mudando

O surgimento do GIS não ocorreu no vácuo. Nas décadas de 1950 a 1970, a própria geografia como disciplina passava por uma transformação profunda conhecida como **revolução quantitativa**.

1

Geografia Clássica

Descrição qualitativa de lugares, regiões e paisagens. Foco na singularidade dos lugares.

2

Revolução Quantitativa

Adoção de estatística, modelagem matemática e análise espacial.
Busca por leis e padrões gerais.

3

Geografia Computacional

Integração com computadores, GIS e análise espacial automatizada.
Nascimento da GIScience.

O GIS surge junto de uma geografia mais analítica, quantitativa e orientada a padrões espaciais.

Waldo Tobler e a nova cartografia computacional

Entre os pioneiros que moldaram o GIS como campo científico, o geógrafo **Waldo Tobler** ocupa lugar especial. Seu trabalho em modelagem espacial e cartografia computacional influenciou profundamente o desenvolvimento do GIS.



Pioneiro em Modelagem Espacial

Tobler desenvolveu métodos computacionais para modelar e simular padrões espaciais, abrindo caminho para a análise geográfica automatizada.

Cartografia Computacional

Trabalhou na fronteira entre cartografia e computação, desenvolvendo técnicas para representação digital do espaço geográfico.

A Primeira Lei da Geografia

«Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.»

Esta ideia fundamental influenciou profundamente o GIS e a análise espacial.

A Primeira Lei da Geografia influenciou profundamente o GIS e continua sendo referência central na análise espacial.

Harvard se tornou um centro pioneiro do GIS

O **Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis** foi um dos principais centros mundiais de pesquisa em GIS durante os anos 1960 e 1970, contribuindo decisivamente para a consolidação do campo.

O Laboratório de Harvard

Fundado em 1965, o laboratório reuniu geógrafos, cartógrafos e cientistas da computação para desenvolver os fundamentos do GIS como campo científico e tecnológico.

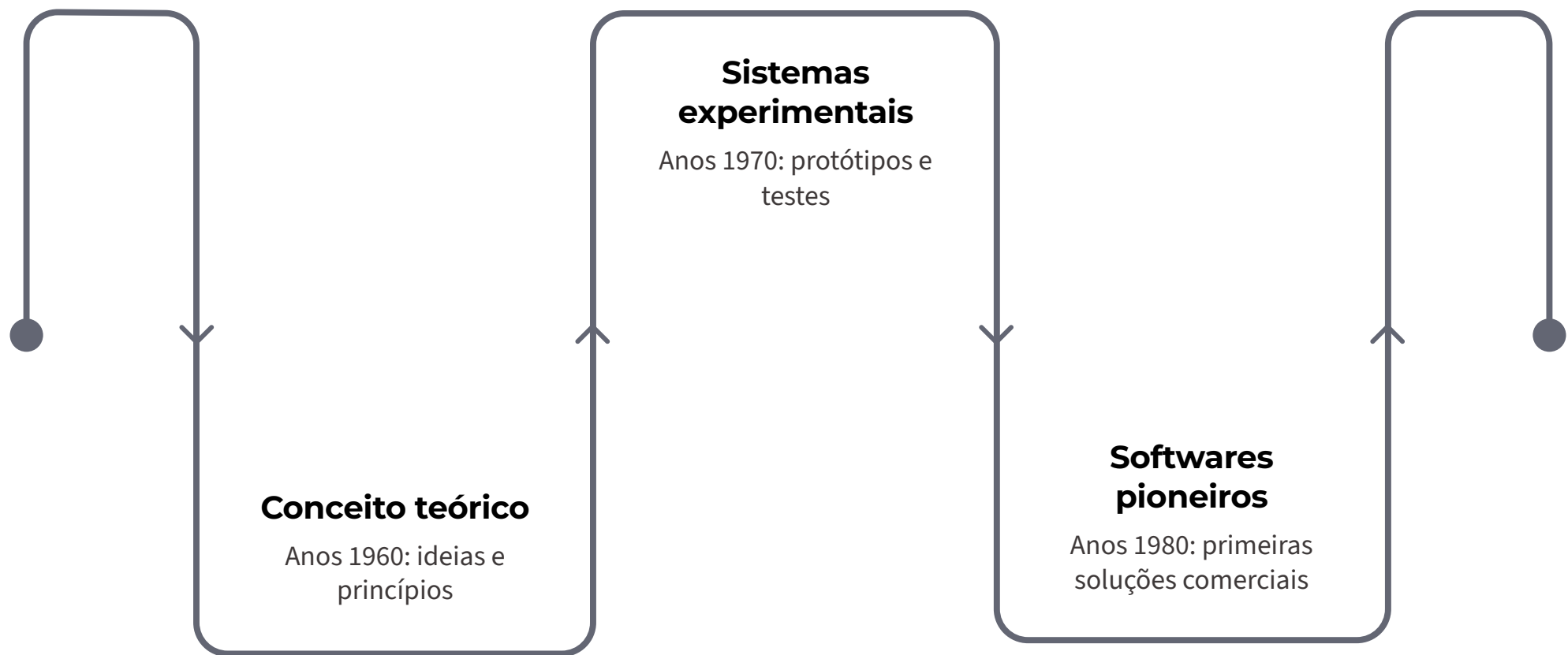
Principais Contribuições

- Desenvolvimento de softwares pioneiros de GIS
- Modelagem espacial computacional
- Cartografia digital e automática
- Formação de pesquisadores que espalharam o GIS pelo mundo

Harvard ajudou a transformar GIS em campo científico reconhecido internacionalmente.

O GIS começou a ganhar software

Nas décadas de 1970 e 1980, o GIS deixou de ser apenas conceito e começou a se materializar em sistemas de software concretos, capazes de automatizar mapas e organizar informação espacial.



Esta transição do conceito para o software foi fundamental para a expansão do GIS além dos laboratórios de pesquisa, permitindo que governos e instituições começassem a adotar a tecnologia em escala.

O GIS começou a deixar de ser apenas conceito. O software deu forma à ideia.

Surge uma das empresas mais importantes do GIS

Em 1969, foi fundada nos Estados Unidos a **Environmental Systems Research Institute (ESRI)**, empresa que se tornaria a maior e mais influente organização do mundo no campo do GIS.



A ESRI ajudou a popularizar o GIS globalmente, transformando uma tecnologia de nicho em ferramenta amplamente utilizada.

O GIS ainda estava longe de ser acessível

Apesar dos avanços conceituais e tecnológicos, o GIS nas décadas de 1970 e 1980 permanecia uma tecnologia de nicho, restrita a poucas instituições com recursos para investir em hardware e especialistas.

Computadores Caros

Os computadores necessários para rodar GIS custavam centenas de milhares de dólares, acessíveis apenas a grandes instituições.

Hardware Limitado

Capacidade de processamento e armazenamento eram extremamente limitadas para as demandas de dados espaciais.

Poucos Especialistas

O número de profissionais treinados em GIS era muito pequeno, concentrado em universidades e agências governamentais.

Sistemas Complexos

Interfaces difíceis e fluxos de trabalho complexos exigiam treinamento especializado extenso.

O GIS ainda era uma tecnologia de nicho. A democratização viria com os computadores pessoais.

Uma das ideias mais revolucionárias do GIS

O conceito de **camadas temáticas (layers)** é talvez a ideia mais poderosa e duradoura do GIS. Organizar o espaço em camadas sobreponíveis transformou completamente a forma de analisar território.

1

Ruas e Infraestrutura

Rede viária, transporte e infraestrutura urbana.

2

Rios e Hidrografia

Recursos hídricos, bacias e drenagem territorial.

3

Relevo e Topografia

Elevação, declividade e formas do terreno.

4

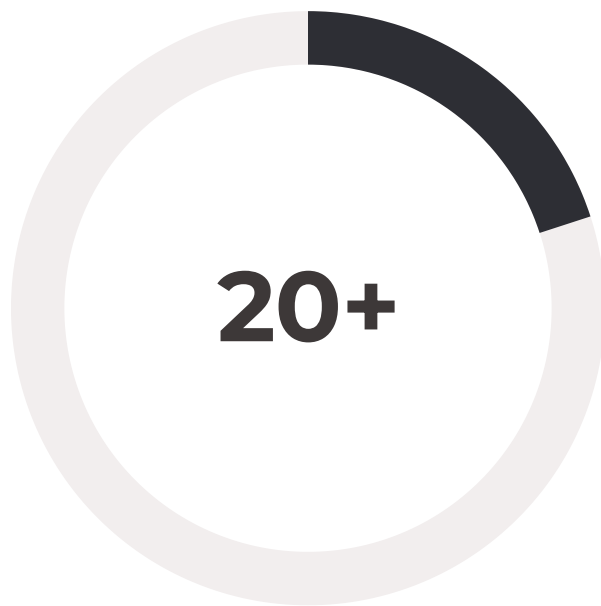
População e Uso do Solo

Distribuição humana, ocupação e cobertura territorial.

O GIS mudou a forma de organizar território. Tudo podia ser cruzado espacialmente.

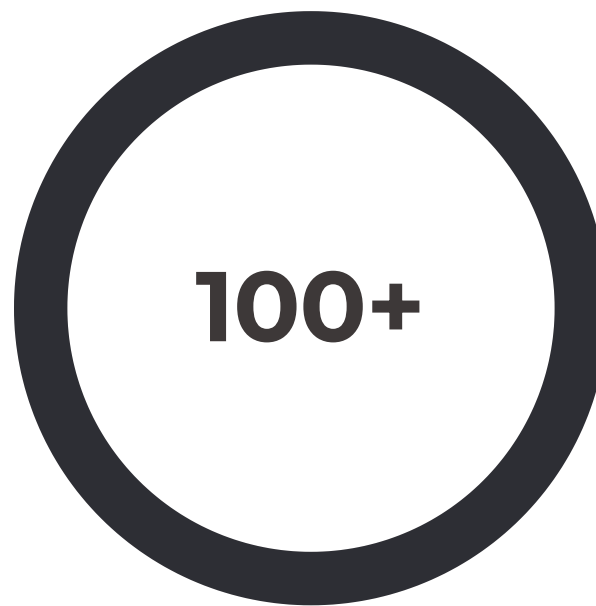
O GIS começou a se consolidar

Ao final dos anos 1980, o GIS havia percorrido um longo caminho desde os experimentos pioneiros do CGIS. O campo possuía agora métodos estabelecidos, softwares funcionais, instituições dedicadas e uma comunidade científica crescente.



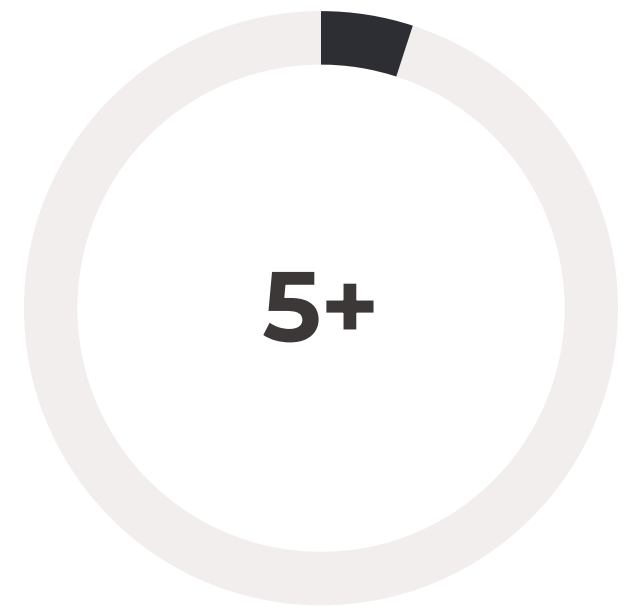
Anos de Desenvolvimento

Desde o CGIS até o final dos anos 1980, duas décadas de evolução contínua.



Instituições Usuárias

Governos, universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo adotando GIS.



Softwares Disponíveis

Sistemas como ARC/INFO e outros pioneiros já disponíveis para uso institucional.

i O que aconteceria quando os computadores pessoais chegassem ao mercado de massa? O GIS estava pronto para crescer exponencialmente.

O GIS estava pronto para crescer. A era dos computadores pessoais mudaria tudo.

O GIS começou a sair dos grandes computadores

Nos anos 1990, uma transformação tecnológica fundamental mudou o cenário do GIS: os computadores pessoais tornaram-se mais acessíveis e poderosos, permitindo que o GIS migrasse dos grandes mainframes institucionais para os desktops.

1

Mainframes

Grandes computadores institucionais, caros e restritos a poucos usuários especializados.

2

Minicomputadores

Sistemas intermediários que começaram a tornar o GIS mais acessível nos anos 1980.

3

Computadores Pessoais

PCs dos anos 1990 democratizaram o acesso ao GIS, levando-o a universidades, empresas e governos locais.

O GIS começou a deixar os laboratórios. A democratização tecnológica estava em curso.

O GIS se torna mais amigável

A ESRI expandiu fortemente o GIS através de softwares que tornaram a tecnologia progressivamente mais acessível e visual, reduzindo a barreira de entrada para novos usuários.

ArcView

Lançado nos anos 1990, o ArcView trouxe uma interface gráfica amigável que permitiu que usuários sem formação técnica profunda pudessem trabalhar com GIS pela primeira vez.

- Interface visual intuitiva
- Mapas interativos
- Maior acessibilidade

ArcGIS

A evolução para o ArcGIS representou um salto qualitativo, integrando análise espacial avançada, gestão de dados e visualização em uma plataforma unificada e poderosa.

- Plataforma integrada
- Análise espacial avançada
- Gestão de geodados

O GIS começou a ficar mais visual e utilizável. A interface gráfica foi uma revolução na adoção da tecnologia.

O GIS ficou conectado

A chegada da internet transformou radicalmente o GIS. A pergunta que antes parecia futurista "**E se os mapas estivessem online?**" tornou-se realidade, abrindo possibilidades completamente novas.



Compartilhamento de Dados

Geodados podiam ser compartilhados instantaneamente entre instituições ao redor do mundo.



Mapas Online

Mapas interativos acessíveis via navegador, sem necessidade de software instalado.



Colaboração

Equipes distribuídas podiam trabalhar com os mesmos dados espaciais simultaneamente.



Acesso Remoto

Dados e análises acessíveis de qualquer lugar com conexão à internet.

O GIS começou a sair do computador local. A internet foi uma segunda revolução para o campo.

O GPS mudou radicalmente a coleta de dados

A integração entre GPS e GIS representou um salto qualitativo na capacidade de capturar dados espaciais. O território começou a ser registrado digitalmente com precisão sem precedentes.

Antes do GPS

Coleta de dados espaciais era lenta, cara e dependia de levantamentos topográficos tradicionais ou digitalização de mapas impressos.

Com GPS + GIS

Localização precisa em campo, coleta de dados em tempo real e atualização rápida de bases geoespaciais tornaram-se possíveis para qualquer usuário.

- Localização precisa
- Coleta em campo
- Atualização mais rápida

O território começou a ser capturado digitalmente. GPS e GIS juntos transformaram a coleta de dados espaciais.



GIS começou a conversar melhor com satélites

A integração entre GIS e sensoriamento remoto abriu uma nova dimensão para a análise territorial. Imagens de satélite passaram a ser processadas e analisadas dentro dos sistemas GIS, multiplicando exponencialmente a quantidade de informação espacial disponível.



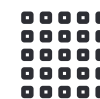
Imagens Landsat

Série histórica de imagens de satélite da NASA, fundamental para monitoramento ambiental e territorial em escala global.



Fotografias Aéreas

Imagens aéreas de alta resolução integradas ao GIS para mapeamento detalhado de áreas urbanas e rurais.



Rasters e Classificação

Dados matriciais e algoritmos de classificação territorial permitiram mapear uso do solo em grande escala.

GIS e sensoriamento remoto se aproximaram fortemente. Mais informação espacial do que nunca estava disponível.

O planeta ficou navegável

Com o lançamento do **Google Earth em 2005**, algo extraordinário aconteceu: pela primeira vez na história, qualquer pessoa com acesso à internet podia explorar imagens de satélite de qualquer lugar do planeta.

O Impacto do Google Earth

Milhões de pessoas ao redor do mundo tiveram seu primeiro contato com visualização geográfica de alta qualidade, democratizando o acesso a imagens de satélite.

GIS Chegando ao Público

Pela primeira vez, conceitos fundamentais do GIS, como navegação espacial, zoom e visualização territorial, chegavam ao público geral de forma intuitiva.

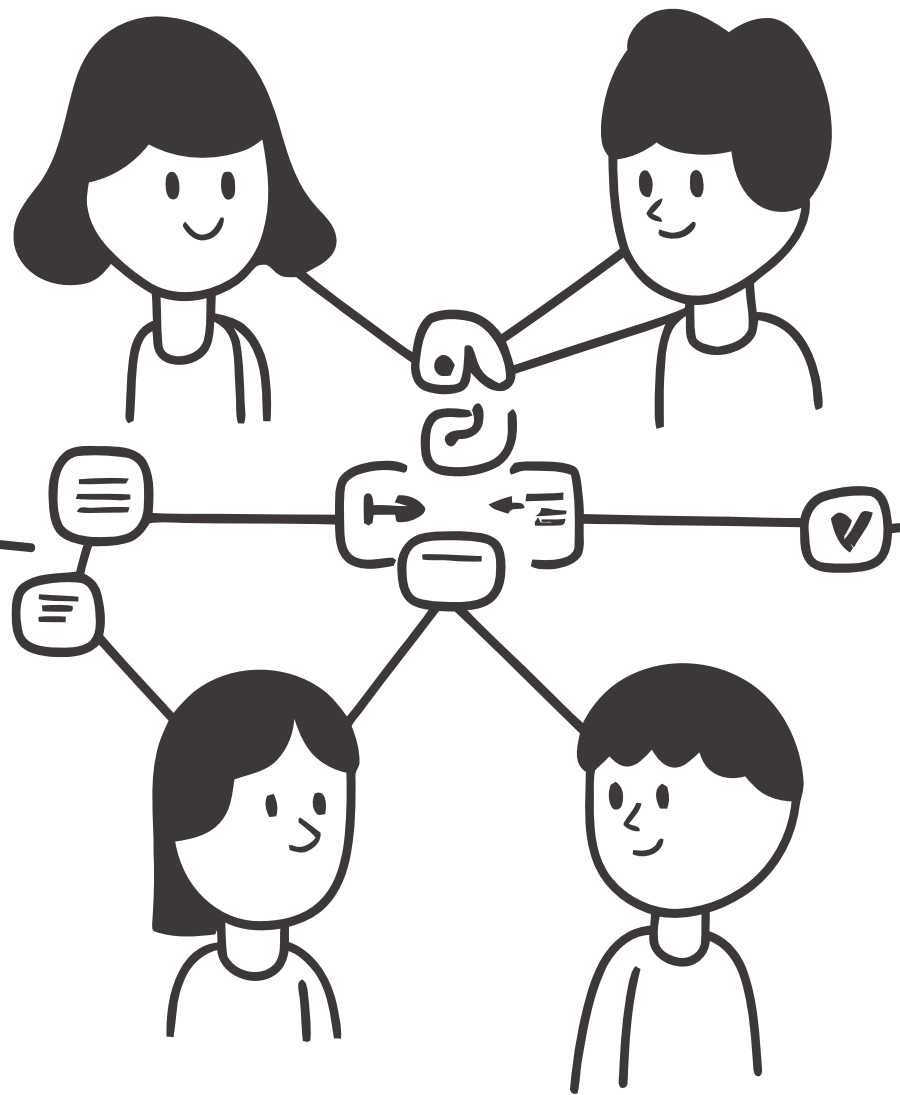
Uma Nova Consciência Espacial

O Google Earth criou uma nova geração de usuários com consciência espacial global, preparando o terreno para a explosão do GIS popular nos anos seguintes.

O GIS começou a chegar ao público geral. O planeta ficou navegável para todos.

Surge o mapeamento colaborativo

Em 2004, uma ideia radicalmente nova surgiu no campo do GIS: e se as pessoas pudessem mapear o mundo coletivamente? O **OpenStreetMap (OSM)** nasceu desta visão e transformou a forma de produzir geodados.



OpenStreetMap (2004)

Fundado por Steve Coast no Reino Unido, o OSM propôs que voluntários ao redor do mundo contribuíssem coletivamente para criar um mapa livre e aberto do planeta inteiro.

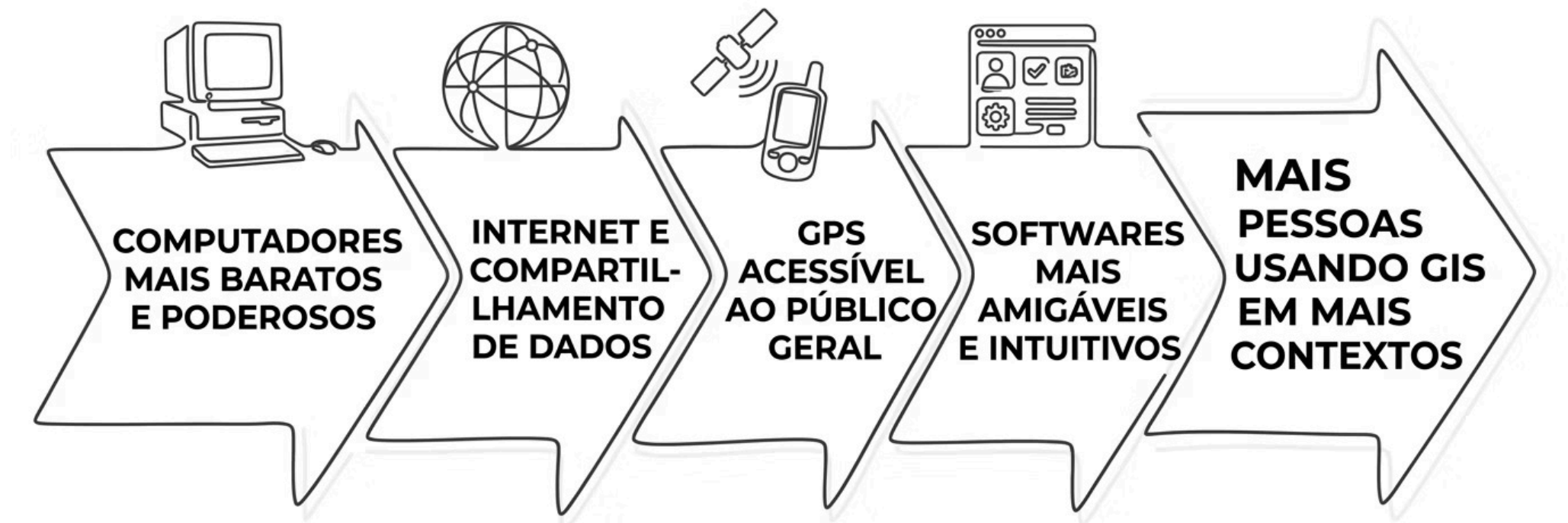
Por que foi revolucionário?

- Dados geográficos livres e abertos
- Comunidade global de colaboradores
- Cobertura de áreas negligenciadas por mapas comerciais
- Modelo de produção colaborativa de geodados
- Base para inúmeras aplicações e pesquisas

O território começou a ser construído colaborativamente. O OSM democratizou a produção de geodados.

O GIS deixou de ser exclusivo

Entre os anos 1990 e 2010, uma convergência de fatores tecnológicos e sociais transformou o GIS de tecnologia de nicho em ferramenta progressivamente acessível a um público muito mais amplo.



O GIS começou a se democratizar. A tecnologia que antes era restrita a especialistas começou a chegar a novos públicos.

O GIS open source ganha força

Em 2002, surgiu um projeto que mudaria profundamente o acesso ao GIS: o **QGIS**, um software gratuito, open source e colaborativo que tornaria o GIS acessível a qualquer pessoa no mundo.

Gratuito

Sem custo de licença, o QGIS eliminou a principal barreira financeira para acesso ao GIS profissional.

Open Source

Código aberto permitiu que desenvolvedores ao redor do mundo contribuíssem com melhorias e novos recursos continuamente.

Colaborativo

Comunidade global de usuários e desenvolvedores criou um ecossistema rico de plugins, tutoriais e suporte.

- ✓ Hoje o QGIS é utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo, de estudantes universitários a profissionais de governo e pesquisadores.

O acesso ao GIS começou a mudar profundamente. O QGIS democratizou o GIS de forma definitiva.

O GIS começou a se tornar parte do cotidiano

Ao final dos anos 2000, o GIS havia percorrido uma jornada extraordinária: de tecnologia restrita a laboratórios especializados para ferramenta presente em governos, empresas, universidades e na vida cotidiana de milhões de pessoas.



i O que aconteceria quando tudo ficasse conectado na nuvem? O GIS estava entrando em uma nova era.

O GIS estava entrando em uma nova era. A conectividade mudaria tudo novamente.

O GIS deixou de morar apenas no computador

Com a chegada da computação em nuvem, o GIS passou por mais uma transformação fundamental. Dados espaciais passaram a ser armazenados, processados e compartilhados online, de forma distribuída e colaborativa.

1

GIS Desktop

Software instalado localmente, dados armazenados no computador do usuário. Acesso limitado e colaboração difícil.

2

GIS em Rede

Dados compartilhados em servidores institucionais. Colaboração possível, mas ainda restrita a redes locais.

3

GIS na Nuvem

Dados e processamento na nuvem. Acesso de qualquer lugar, colaboração global, escalabilidade ilimitada.

O GIS ficou conectado e distribuído. A nuvem eliminou as barreiras físicas do GIS.

Os mapas foram para a web

Com o WebGIS, os mapas deixaram de ser arquivos estáticos em computadores locais e tornaram-se aplicações interativas acessíveis via navegador, transformando a forma de compartilhar e consumir informação geográfica.

O que o WebGIS trouxe

- Mapas interativos no navegador
- Dashboards territoriais
- Aplicativos espaciais para o público
- Compartilhamento online de geodados

Principais Plataformas e Ferramentas

- **ArcGIS Online** — plataforma ESRI para WebGIS
- **GeoServer** — servidor open source de geodados
- **Leaflet** — biblioteca JavaScript para mapas web
- **OpenLayers** — framework open source para WebGIS

O GIS ficou mais acessível e interativo. Qualquer pessoa com internet podia acessar mapas sofisticados.

A quantidade de dados explodiu

O GIS contemporâneo opera em uma escala de dados radicalmente diferente de suas origens. O conceito de **Big Geodata** descreve o volume, velocidade e variedade de dados espaciais disponíveis hoje.

1B+

Registros GPS

Bilhões de pontos de localização gerados diariamente por dispositivos móveis ao redor do mundo.

700+

Satélites Ativos

Satélites de observação da Terra gerando imagens e dados continuamente.

10M+

Sensores Urbanos

Sensores em cidades inteligentes monitorando tráfego, clima, qualidade do ar e mobilidade.

O GIS passou a lidar com escalas antes impensáveis. Big Geodata é a nova fronteira da análise espacial.

O acesso aos geodados mudou radicalmente

Uma das transformações mais importantes do GIS contemporâneo foi a explosão de dados geoespaciais abertos e gratuitos, democratizando o acesso à informação territorial em escala global.



OpenStreetMap

Mapa colaborativo global com dados de ruas, edificações e infraestrutura em todo o mundo.



IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com dados territoriais e censitários abertos do Brasil.



Landsat / Sentinel

Imagens de satélite gratuitas da NASA e ESA para monitoramento ambiental e territorial.



MapBiomass

Plataforma brasileira com dados anuais de uso e cobertura da terra para todo o território nacional.

Dados espaciais ficaram muito mais acessíveis. A era dos dados abertos transformou o GIS.

O GIS começou a conversar com IA

A integração entre GIS e Inteligência Artificial representa uma das fronteiras mais ativas do campo contemporâneo. Algoritmos de aprendizado de máquina estão transformando a forma de produzir e analisar geodados.

Detecção de Edificações

Algoritmos de visão computacional identificam automaticamente edificações em imagens de satélite, como no projeto Open Buildings do Google.



Classificação de Imagens

Redes neurais classificam uso e cobertura do solo em imagens de satélite com precisão crescente e em escala global.



Previsão de Padrões

Modelos de IA preveem padrões territoriais como expansão urbana, desmatamento e mobilidade populacional.

Parte dos geodados já é produzida por algoritmos. A IA está redefinindo o que é possível no GIS.

O território passou a ser monitorado continuamente

O GIS contemporâneo não trabalha apenas com dados históricos ou estáticos. A integração com sensores e redes de monitoramento permite que o território seja observado e analisado em tempo real.

A Pergunta Nova

E se o mapa mudasse em tempo real?

Esta pergunta, que parecia futurista há poucos anos, é hoje realidade em cidades ao redor do mundo.

Aplicações em Tempo Real

- Monitoramento de tráfego e mobilidade urbana
- Sensores de qualidade do ar e clima
- Rastreamento de transporte público
- Monitoramento de desastres naturais
- Gestão de redes de infraestrutura

O GIS ficou dinâmico. O território passou a ser monitorado continuamente.



Gêmeos digitais urbanos

O conceito de **Digital Twins** representa uma das fronteiras mais avançadas do GIS contemporâneo: criar representações digitais dinâmicas de cidades reais, integrando dados em tempo real para simular e otimizar decisões urbanas.

O Conceito

Uma réplica digital completa de uma cidade ou território, atualizada continuamente com dados reais de sensores, satélites e sistemas urbanos.

O que Integra

Sensores urbanos, infraestrutura física, dados de mobilidade, redes de energia, sistemas de saúde e geodados em tempo real.

Para que Serve

Simular o impacto de decisões antes de implementá-las, otimizar serviços urbanos e responder a emergências com maior eficiência.

O GIS começou a modelar cidades vivas. Os Digital Twins são o futuro do planejamento urbano.

Você provavelmente usa GIS todos os dias

O GIS saiu dos laboratórios e entrou no cotidiano de bilhões de pessoas. Muitas vezes sem perceber, utilizamos tecnologias GIS várias vezes ao dia através de aplicativos e serviços digitais.



Google Maps

Navegação, rotas e exploração de lugares — GIS no bolso de bilhões de pessoas.



Uber e Transporte

Matching de motoristas e passageiros, otimização de rotas e precificação dinâmica baseada em localização.



Delivery

Rastreamento de pedidos, otimização de rotas de entrega e gestão logística territorial.



Previsão do Tempo

Modelos climáticos espaciais que geram previsões localizadas para qualquer ponto do planeta.

O GIS saiu dos laboratórios e entrou no cotidiano. Usamos GIS sem perceber várias vezes ao dia.

Hoje carregamos GIS no bolso

O smartphone moderno é, em essência, um dispositivo GIS portátil. Ele combina todas as tecnologias fundamentais do GIS em um único aparelho acessível a bilhões de pessoas.

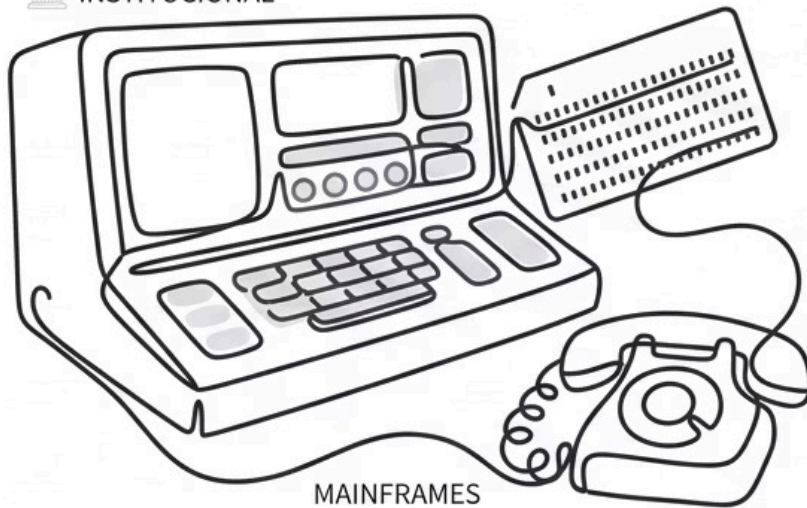


O GIS ficou portátil. Carregamos no bolso o que antes ocupava salas inteiras de computadores.

O GIS mudou profundamente

A transformação do GIS ao longo de seis décadas é extraordinária. Do sistema institucional, caro e restrito dos anos 1960 ao ecossistema conectado, colaborativo e inteligente de hoje, o GIS se reinventou várias vezes.

INSTITUCIONAL



MAINFRAMES

**CARO
ESPECIALISTAS
DADOS LIMITADOS
ANÁLISE LENTA**

CONECTADO



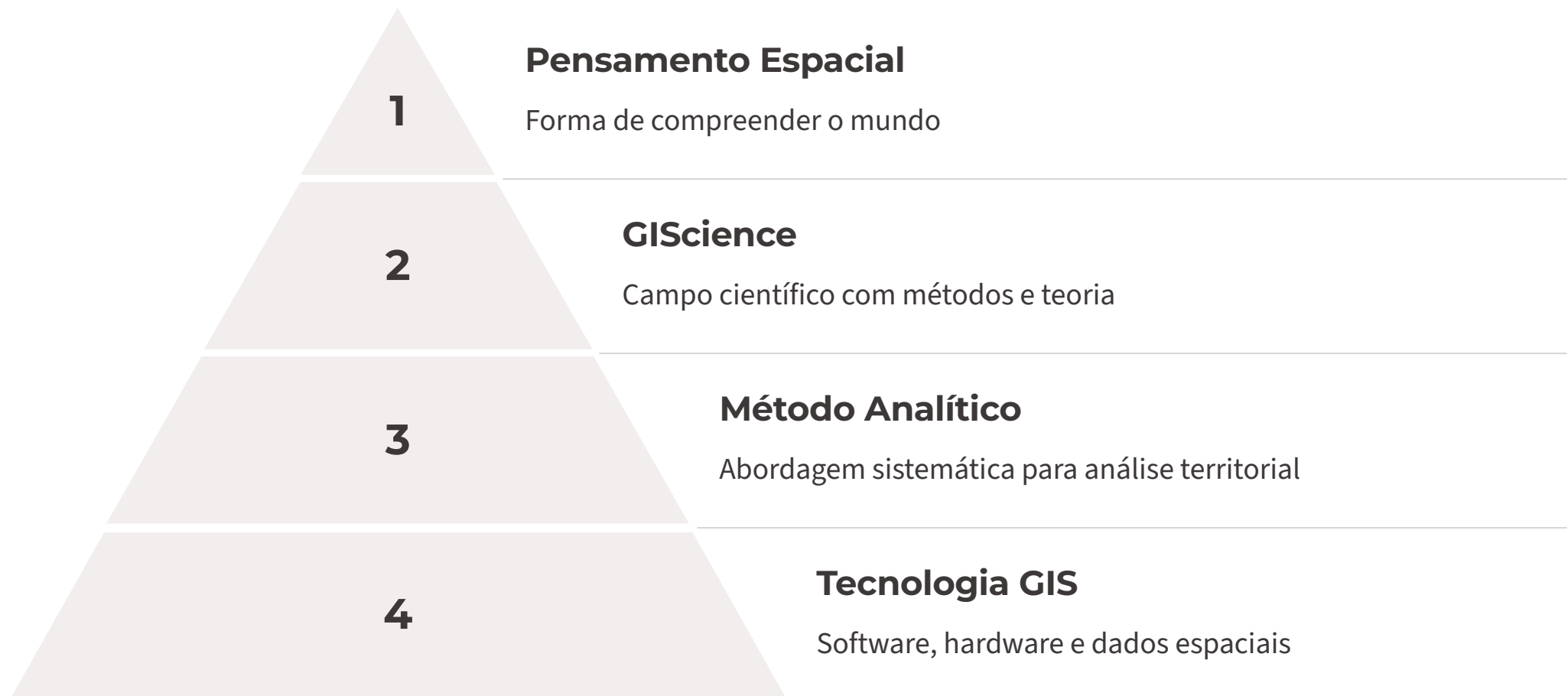
IA INTEGRADA

**COLABORATIVO
ACESSÍVEL
DADOS ABERTOS
TEMPO REAL**
IA Integrada, Mobile

O GIS se reinventou várias vezes. Cada era tecnológica trouxe uma nova versão do GIS.

GIS é muito mais do que fazer mapas

Com o tempo, ficou cada vez mais claro que o GIS não era apenas uma ferramenta tecnológica para produzir mapas. Ele havia se tornado algo muito mais profundo: um método, uma ciência e uma forma de pensar espacialmente sobre o mundo.



GIS não é apenas ferramenta, é uma forma de compreender o território. A tecnologia é apenas a camada mais visível.

Surge a GIScience

Nos anos 1990, o geógrafo **Michael Goodchild** ajudou a consolidar uma ideia fundamental: o GIS não era apenas tecnologia, mas um campo científico com questões teóricas próprias sobre como produzir, representar e interpretar informação espacial.



Michael Goodchild

Geógrafo britânico-americano da Universidade da Califórnia em Santa Barbara, considerado um dos mais influentes pesquisadores do campo GIS. Seu artigo de 1992 na *International Journal of Geographical Information Systems* formalizou o conceito de GIScience.

A Pergunta Central da GIScience

Como produzir, representar e interpretar informação espacial de forma rigorosa e científica?

- Representação do espaço geográfico
- Incerteza e qualidade de dados espaciais
- Análise espacial e estatística
- Cognição espacial e visualização
- Ética e privacidade em geodados

O GIS se tornou também um campo científico. A GIScience deu ao GIS fundamentos teóricos sólidos.

GIS também transformou a forma de pensar

Além de tecnologia e ciência, o GIS contribuiu para o fortalecimento do **pensamento espacial**, uma forma de raciocinar sobre o mundo que coloca a dimensão geográfica no centro da análise.

Onde?

Localizar fenômenos no espaço geográfico como ponto de partida para qualquer análise.

Por quê ali?

Compreender as razões espaciais que explicam a distribuição e concentração de fenômenos.

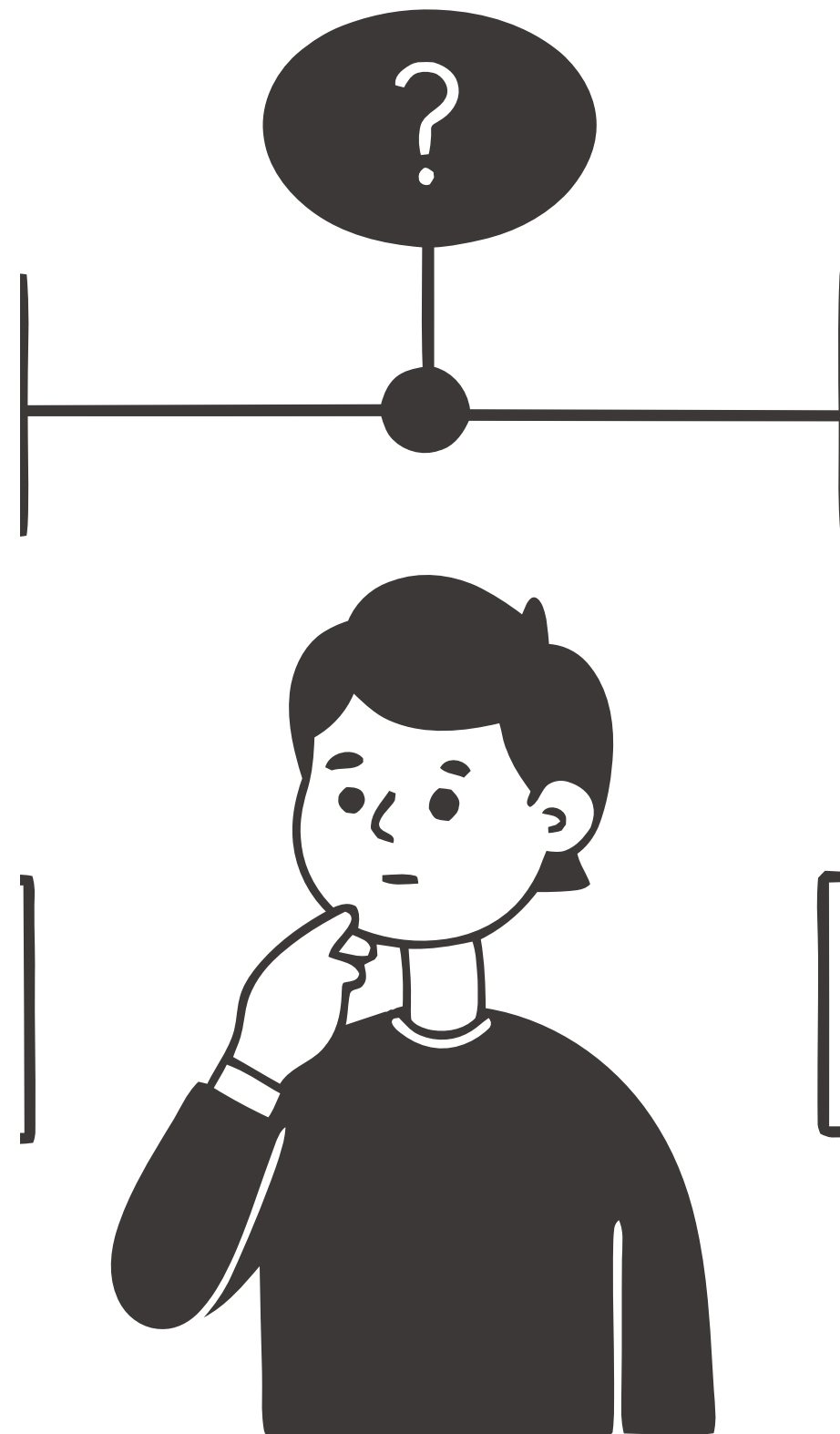
Como se conectam?

Analisar relações espaciais, proximidade, acessibilidade e fluxos entre lugares.

Como o espaço influencia?

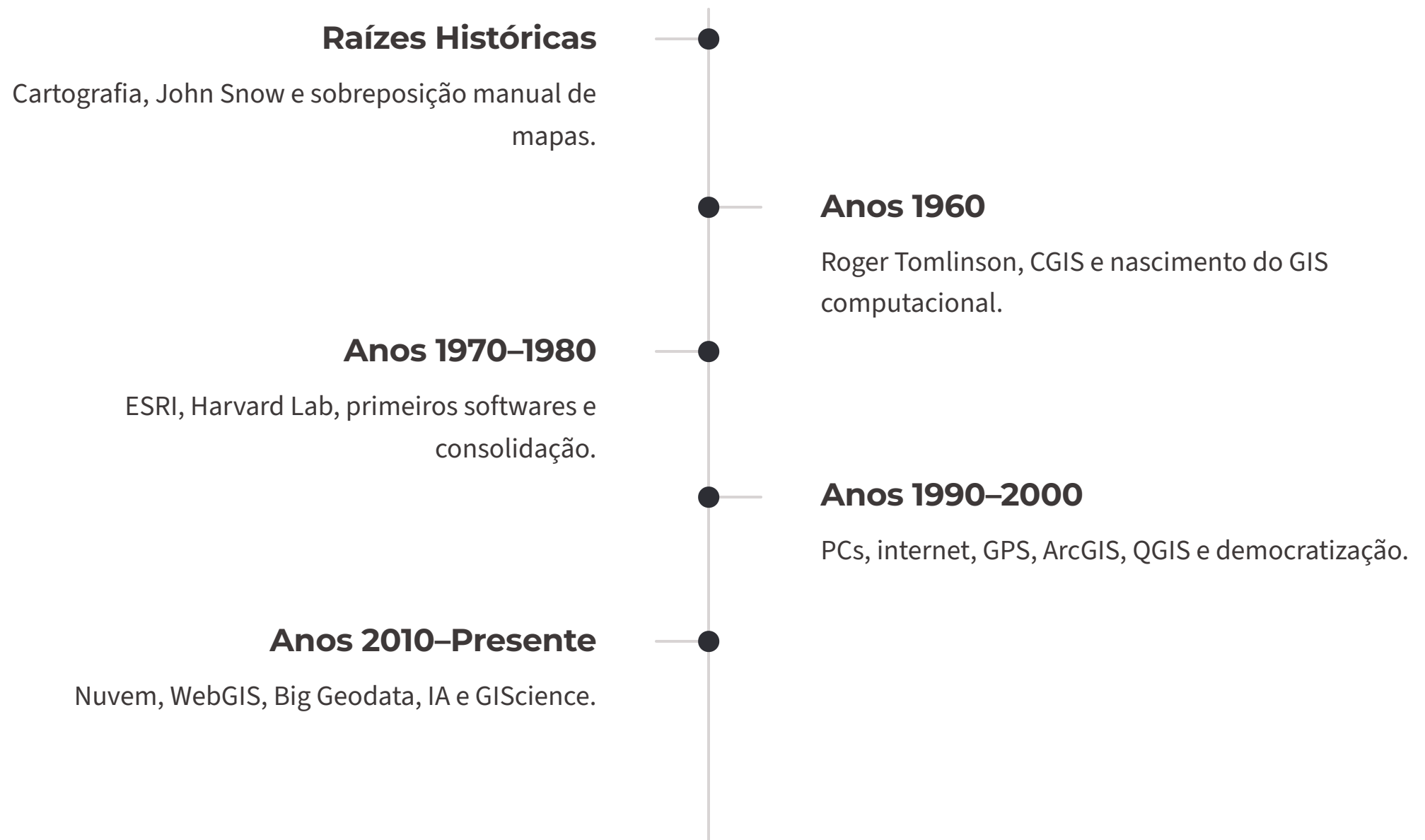
Entender como a dimensão geográfica molda fenômenos sociais, econômicos e ambientais.

Pensar espacialmente mudou a forma de entender cidades e territórios. O GIS é também uma epistemologia.



A história do GIS foi uma transformação contínua

Ao longo deste tutorial, percorremos seis décadas de evolução do GIS, desde suas raízes cartográficas até o ecossistema contemporâneo de dados abertos, inteligência artificial e pensamento espacial.



O GIS mudou radicalmente a forma de compreender o espaço. Cada era trouxe uma nova dimensão ao campo.

A história do GIS é a história de como aprendemos a transformar espaço em informação

Neste tutorial percorremos a jornada completa do GIS, das transparências cartográficas de John Snow ao GIS inteligente e conectado do século XXI.

Raízes Cartográficas

John Snow, sobreposição de mapas e o pensamento espacial pré-computacional.

Pioneiros

Roger Tomlinson, CGIS, ESRI e os fundadores do GIS moderno.

Democratização

QGIS, WebGIS, dados abertos e o GIS acessível a todos.

GIScience

Michael Goodchild e o GIS como campo científico e forma de pensar.

O GIS transformou profundamente a forma como observamos, analisamos e compreendemos territórios. Mais do que software, ele representa uma nova maneira de pensar espacialmente.

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br

Referências Bibliográficas

ABNT

Referências utilizadas na elaboração deste tutorial acadêmico sobre a história do GIS/SIG.

BCS — The Chartered Institute for IT

The history of Geographic Information Systems (GIS).
Londres: BCS, [s.d.]. Disponível em: bcs.org.

ESRI / ESRI Brasil

History of GIS. Redlands: ESRI, [s.d.]. Disponível em:
esri.com.

GOODCHILD, Michael F.

Geographic information science. *International Journal of Geographical Information Systems*, London, v. 6, n. 1, p. 31–45, 1992. / Twenty years of progress: GIScience in 2010. *Journal of Spatial Information Science*, n. 1, p. 3–20, 2010.

LONGLEY, Paul A. et al.

Geographic Information Systems and Science. 4. ed.
Hoboken: Wiley, 2015.

TOMLINSON, Roger F.

Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers. 5. ed. Redlands: ESRI Press, 2013.

TOBLER, Waldo R.

A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, Worcester, v. 46, p. 234–240, 1970.

WORBOYS, Michael; DUCKHAM, Matt

GIS: A Computing Perspective. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2004.

TAYLOR, D. R. Fraser; FOTHERINGHAM, A. Stewart

Geographic Information Science: origins, development and future directions. *Annals of GIS*, v. 24, n. 1, p. 1–8, 2018. Disponível em: tandfonline.com.